

URY Engine v5.4 사용자 가이드 (User Guide)

버전: v5.4 (AI Academic Studio & Exam Pro Edition) | 최종 업데이트: 2026-09-04

완전 초보자도 5분 만에 따라할 수 있는 완벽한 올인원 매뉴얼입니다.

목차

[URY Engine이 뭔가요?](#)

[시작 전 필수 준비물 \(Gemini API 키 발급\)](#)

[처음 1회만 하는 초기 세팅](#)

- [핵심 기능 1: 맞춤형 학습노트 생성 스튜디오 \(강력 추천\)](#)
- [핵심 기능 2: 실전 모의시험 & 맞춤 로드맵 & 3분 치트시트](#)
- [핵심 기능 3: 주차별/차시별 진도 모니터링 대시보드](#)
- [핵심 기능 4: 원클릭 일괄 파이프라인 자동화](#)
- [고품질 출판용 PDF 및 강의노트 4단계 표준 구조](#)
- [스마트폰 녹음 파일 PC로 옮기는 가장 쉬운 방법](#)
- [자주 묻는 질문 및 트러블슈팅 FAQ](#)
- [법적 고지 및 학업 윤리 준수 안내](#)

1. URY Engine이 뭔가요?

URY Engine (Ultimate Result for You Engine)은 대학 강의 녹음 음성과 강의 슬라이드(PDF)를 결합하여, 구글 최신 인공지능(Gemini)이 군더더기 없는 고밀도 학술 강의노트와 실전 모의시험, A4 1페이지 치트시트를 전자책/출판물급 PDF로 자동 제작해주는 프리미엄 학업 솔루션입니다.

무엇이 새로워졌나요? (v5.4 핵심 업그레이드)

영역	주요 업그레이드 내용
 시험 직전 3분 A4 1페이지 치트시트	시험 당일 고사장 입실 직전 3분 동안 볼 수 있는 A4 딱 1페이지 초고밀도 요약본(공식/합정/매트릭스/TOP5) 원클릭 조판
 음성 타임스탬프 네비게이터	강의노트 본문의 [ 음성 (14:25)] 태그에 실제 발언 재생 시간 자동 인덱싱 → 원본 음성 즉시 재청취 가능
 주차별 진도 모니터링 대시보드	1~16주차 전 차시의 녹음 수신, 국/영문 강의노트, 슬라이드, 모의시험 진행률을 실시간 카드 & 테이블로 시각화
 동일 주차 다회차 수업 중복 제거	주 2회(화/목) 수업 시 앞선 차시 노트를 자동 감지하여 복습은 압축하고 당일 신규 진도에 90%+ 집중하는 증분 연속성 가동
 Gemini 503 자동 재시도 (Exponential Backoff)	구글 서버 과부하 시 5초, 10초, 20초 간격으로 최대 3회 자동 재시도하여 오류 발생률 0% 지향
 macOS 상단 알림센터 팝업 연동	백그라운드 파이프라인, 모의시험, 치트시트 완료 시 화면 우측 상단 알림 및 차임 벨소리 자동 송출
 맞춤 생성 스튜디오	사용자가 [과목 → 일자 → 음성 → 연계 슬라이드]를 직접 선택하여 즉석 생성하는 3단계 워크플로우 탑재
 PDF 단일 보존 & 임시 MD 자동 정리	맞춤 로드맵 및 3분 치트시트 생성 시 중간 마크다운(.md)을 자동 정리하여 완성된 깔끔한 PDF만 폴더에 보존

2. 시작 전 필수 준비물

필수 체크리스트

- ☐ Mac 또는 PC (macOS 권장)
- ☐ Google 계정 (무료 AI API 키 발급용)
- ☐ 인터넷 연결 (클라우드 AI 분석용)
- ☐ 강의 녹음 파일 (.m4a, .mp3, .wav 모두 지원) 및 강의 슬라이드 (.pdf)

 Google Gemini API 키 발급 (무료, 2분 소요)

💡 API 키는 구글 AI를 내 컴퓨터 프로그램과 연결해주는 개인 열쇠입니다.

크롬 브라우저로 [Google AI Studio](#) 에 접속합니다.
구글 계정으로 로그인합니다.
파란색 **[Create API key]** 버튼을 클릭합니다.

- 팝업에서 **[Create API key in new project]**를 선택합니다.
- 생성된 문자열(AIzaSy... 등) 우측의 **[Copy]** 버튼을 눌러 복사합니다.

3. 처음 1회만 하는 초기 세팅

📦 Step 1. 압축 해제 및 폴더 배치

다운로드받은 URY_macOS.zip의 압축을 풀고, 생성된 URY_macOS 폴더를 **[바탕화면]** 또는 **[문서]** 폴더에 배치합니다.

🔒 Step 2. macOS 보안 차단 및 미확인 개발자 경고 완벽 해결법 (최초 1회)

인터넷에서 다운로드한 스크립트 파일(.command)은 애플 게이트키퍼(Gatekeeper)에 의해 기본 차단될 수 있습니다. 아래 3가지 중 편한 방법을 선택하세요:

🌟 방법 1. [가장 확실한 추천] Mac 시스템 설정에서 [확인 없이 열기]

설정관리자.command를 더블클릭합니다.
경고 팝업이 뜨면 **[완료]**를 누릅니다.
Mac 화면 좌측 상단 애플 마크(🍏) → **[시스템 설정]** → **[개인정보 보호 및 보안]**으로 들어갑니다.

- 아래로 스크롤하여 **보안** 섹션에 "설정관리자.command"이(가) 차단되었습니다 문구 옆의 **[확인 없이 열기]** 버튼을 누릅니다.
- Mac 암호(또는 Touch ID)를 입력하고 **[열기]**를 클릭합니다.

💡 방법 2. 마우스 우클릭으로 바로 열기

설정관리자.command 파일 위에서 **마우스 우클릭** (또는 키보드의 Control 키를 누른 채 클릭)
메뉴에서 **[열기]** 선택
화면에 경고창이 나타나면, 하단의 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.

⚡ 방법 3. 보안경고_자동해제.command 원클릭 실행

폴더 내의 보안경고_자동해제.command 파일을 더블클릭합니다.
터미널 창이 열리며 폴더 내 모든 파일의 보안 격리 속성(com.apple.quarantine) 및 실행 권한(chmod +x)이 자동으로 일괄 해제됩니다.

⚙️ Step 3. 설정관리자 실행 및 API 키 등록

설정관리자.command를 더블클릭하여 대시보드를 엽니다.
[⚙️ 과목 및 시스템 설정] 탭으로 이동합니다.
Google Gemini API Key 입력란에 복사한 키를 붙여넣습니다 (Cmd + V).

- 하단의 **[📄 설정 저장]** 버튼을 클릭합니다.

📚 Step 4. 수강 과목 등록

과목 목록에서 과목명, 요일, 수업 시간 등을 확인/수정합니다.
등록 완료 후 **[📄 설정 저장]**을 누르면 시간표와 폴더 구조가 자동으로 동기화됩니다.

4. 핵심 기능 1: 맞춤형 학습노트 생성 스튜디오 (강력 추천)

더 이상 전체 자동 파이프라인이 끝날 때까지 기다릴 필요가 없습니다!

[📖 맞춤형 학습노트 생성 스튜디오] 탭에서 원하는 수업만 선택하여 즉석에서 초고속으로 노트를 생성할 수 있습니다.

...

| [Step 2. 녹음 파일] [과목보관] 2026-09-01_마케팅원론_1주차.m4a |

| [Step 3. 슬라이드 PDF] [✓] 1. MGMT2002_Ch01_What is Marketing.pdf |

| [선택] 언어 모드: [한글 전용 (한국어 강의노트 & 모의시험만) ▼] |

| |

| [⚡ 맞춤형 학습노트 생성 시작] |

| ⌚ 경과 00:18 | 남은 시간: 약 45초 |

| 🖥 [실시간 작업 콘솔] |

| [10:05:01] 🚀 [마케팅원론] 맞춤형 학습노트 생성 파이프라인 가동 |

| [10:05:03] ⓘ [구글 최신 모델 순서 자동 감지]: gemini-flash-latest ... |

| [10:05:12] 🧠 [Step 2/4] Gemini AI 한국어 맞춤 강의노트 심층 작성 중... |

| [10:05:54] 📄 [Step 4/4] 출판용 고품질 PDF 컴파일 및 렌더링 완료 |

| [10:05:58] 🎉 [완료] 출판용 PDF 제작 완료! (총 소요 시간: 57초) |

| |

| [📄 생성된 PDF 열기] [📁 강의노트 폴더 열기] |

...

🚀 3단계 초간단 사용 순서

과목 & 일자 선택: 대상 과목을 고르고 날짜와 주차를 지정합니다.

음성 자료 선택:
수신함이나 과목 보관함의 오디오 파일을 선택합니다.
만약 녹음을 못 한 수업이라면? → ☐ 음성 녹음 없음 (슬라이드 집중 분석 모드)를 체크하세요!

슬라이드 PDF 선택:
수업에서 사용된 해당 주차의 강의 슬라이드 PDF를 체크합니다.

4. 언어 선택 & 생성 시작:

한국어 시험 대비라면 **한글 전용**을 선택하세요 (생성 시간 50% 단축).
[⚡ 맞춤형 학습노트 생성 시작]을 클릭합니다.

5. 실시간 모니터링 및 PDF 확인:

하단 콘솔창에서 타임스탬프와 함께 진행 상황과 실시간 ETA 카운트다운을 확인합니다.
작업 완료 알림이 뜨면 [📄 생성된 PDF 열기]를 클릭하여 완성된 출판용 문서를 즉시 감상합니다!

🔴 작업 즉시 중단 (Kill) 및 콘솔 제어

작업 도중 네트워크 오류나 API 응답 지연이 발생하더라도 프로그램을 강제 종료할 필요가 없습니다.
콘솔 우측 하단의 🔴 **[작업 즉시 중단 (Kill)]** 버튼을 누르면 즉시 안전 복구됩니다.

5. 핵심 기능 2: 실전 모의시험 & 맞춤 로드맵 & 3분 치트시트

중간고사 / 기말고사 시험 기간에 실전 감각을 극대화하기 위한 시험 대비 전용 탭입니다.

과목별 시험 범위에 맞춰 **100% 실제 수업 자료 기반의 고품질 모의시험, 종강 D-Day 학습 로드맵**, 그리고 시험 직전 필수인 **3분 A4 1페이지 치트시트**를 원클릭으로 제작합니다.

...

| [1. 시험 기본 설정] 과목: [DB 기초 및 응용 ▼] 시험: [중간고사 ▼] |

[2. 문항 및 유형] 문항수: [10문항 ▼] 유형: [객관식 (4지선다) ▼]
[3. 출제 범위 자료 다중 선택 (Checklist)]
[전체 선택] [전체 해제] [+ 외부 파일 추가]
[✓] 1주차_강의노트.md (38.2 KB)
[✓] 2주차_강의노트.md (42.1 KB)
[✓] 3주차_강의노트.md (35.0 KB)
[✓] Slide_Ch01_Intro.pdf (2.4 MB)
[📅 종강 D-Day 맞춤형 학습 로드맵 PDF 생성]
[📝 지정 범위 맞춤형 실전 모의시험 PDF 즉시 출제]
[⚡ 시험 직전 3분 치트시트(1Page) PDF 생성]

...

🎯 실전 모의시험 & 치트시트 주요 특징

⚡ 시험 직전 3분 치트시트 (A4 1-Page Cheat Sheet):

시험 고사장 입실 직전 3분 동안 볼 수 있는 초고밀도 A4 1장 요약본을 생성합니다.

4대 필수 구성:

🔑 초핵심 공식 & 절대 암기 정의: 시험 필수 수식(\$...\$) 및 핵심 정의 1줄 요약

🚨 교수님 강조 함정 & 빈출 오답 포인트: 헷갈리기 쉬운 대립 개념 쌍 및 오답 함정 피하기 팁

📊 핵심 키워드 3열 매트릭스: 용어 | 영문 표기 | 1줄 핵심 정의 및 출제 포인트 (6~8개)

🎯 단답/약술형 예상 1순위 키워드 TOP 5: 시험 1순위 출제 예상 키워드 및 모범 답안 핵심구

초고밀도 조판 스타일이 적용된 단일 PDF로 제공되며, 중간 마크다운(.md) 파일은 자동 영구 삭제됩니다.

출제 범위 다중 자료 선택 (Multi-file Scope):

1주차부터 7주차까지 중간고사 전 범위의 강의노트(.md)와 슬라이드(.pdf)를 체크박스로 한 번에 지정할 수 있습니다.

[+ 외부 파일 추가] 버튼을 눌러 교수님이 별도로 올려주신 보충 자료나 과제 PDF도 출제 범위에 즉시 포함할 수 있습니다.

100% 수업 기반 범용 출제 (Content-Grounded Engine):

특정 교재나 과목에 편향되지 않고, 오직 제공된 실제 수업 자료 본문만을 100% 바탕으로 문제를 정교하게 출제합니다.

객관식(4지선다), 서술형/손풀이(계산 유도 과정), 혼합형 중 원하는 문제 유형을 선택할 수 있습니다.

4. 시험지 + 정답 및 오답 해설 분리 조판:

시험 문제지(Part 1)와 정답/상세 해설(Part 2) 사이에 자동 페이지 분할이 적용되어, 해설이 시험지 바로 뒤에 보이지 않고 항상 새 페이지에서 시작합니다.

6. 핵심 기능 3: 주차별/차시별 진도 모니터링 대시보드

한 학기(1~16주차) 전체 수업의 진행 상황을 한눈에 조망하고 관리할 수 있는 전용 모니터링 탭입니다.

...

[📌 대상 과목: [DB 기초 및 응용 ▼] [🔄 진도 새로고침] [📁 과목 폴더 열기]
[📅 총 정규 차시] [📁 녹음 파일 처리] [📄 강의노트 제작] [🎯 시험대비]
28회 수업 2 / 28회 (7.1%) 1개 주차 완료 총 2건 완료
[📅 1~16주차 전 차시 상세 진행 현황 테이블]
주차 차시 수업일자 (요일) 녹음상태 국문노트 영문노트

| 1주차 1차시 2026-09-01 (화) 완료 (1330.m4a) PDF(38KB) PDF |

| 1주차 2차시 2026-09-03 (목) 완료 (1510.m4a) PDF(42KB) PDF |

| 2주차 1차시 2026-09-08 (화) 대기 미생성 미생성 |

| 선택 차시 강의노트 PDF 열기 | 선택 주차 폴더 | 3분 치트시트 생성 |

대시보드 주요 기능

실시간 KPI 요약 카드:

총 정규 수업 차시, 음성 녹음 수신율, 주차별 강의노트 완료율, 시험 대비 산출물 수를 상단 카드에서 즉시 확인합니다.

1~16주차 라이브 인터랙티브 매트릭스:

시간표.json의 학사 일정과 실제 하드디스크 폴더(음성녹음/, 강의노트/, 강의자료/, 예상문제/)를 실시간 매칭하여 상태 배치(완료, PDF, 대기, 미생성)로 표기합니다.

원클릭 빠른 실행 액션:

선택 차시 강의노트 PDF 열기 : 더블클릭하거나 버튼을 눌러 해당 차시의 완성본 PDF를 즉시 열람합니다.

이 주차 3분 치트시트 생성 : 선택한 주차의 내용을 바탕으로 A4 1장 치트시트를 즉석에서 조판합니다.

이 주차 맞춤 모의시험 출제 : 해당 주차 범위가 자동 선택된 상태로 모의시험 탭으로 즉시 이동합니다.

7. 핵심 기능 4: 원클릭 일괄 파이프라인 자동화

학기 중 또는 주말에 모든 과목의 신규 녹음본을 한 번에 일괄 처리하고 싶을 때 사용합니다.

스마트폰 녹음 파일을 00_녹음_수신함 폴더에 넣습니다.

파이프라인_실행.command를 더블클릭합니다 (또는 대시보드에서 실행).

6단계 전체 자동 파이프라인이 순차 가동됩니다:

Stage 1: 00_녹음_수신함 오디오 파일 과목별 주차별 자동 분류

Stage 2: Gemini API 호출 및 심층 강의노트 생성 (타임스탬프 네비게이터 적용)

Stage 3: 강의 슬라이드 PDF 고화질 다이어그램 자동 추출 & 연계

Stage 4: Pretendard 서적 스타일 출판용 PDF 렌더링

Stage 5: 과목별 실전 모의시험 & 맞춤 로드맵 자동 출제

Stage 6: .마크다운_강의노트 중앙 보관함 동기화 & 종합 리포트 발행

4. 완료 시 macOS 상단 알림센터 팝업과 함께 최종 리포트가 출력됩니다.

8. 고품질 출판용 PDF 및 강의노트 4단계 표준 구조

URY Engine이 발행하는 모든 PDF 강의노트는 아래 4단계 표준 구조를 철저히 준수합니다.

```markdown

## [과목명] [N]주차 맞춤 강의노트

과목명: [과목명] | 주차: [N]주차 | 일자: YYYY-MM-DD (요일)

### 1. 수업 개요 및 주요 공지사항 [ 음성 (MM:SS)]

시험 출제 힌트, 과제 마감일, 출석 코드 등을 발언 타임스탬프와 함께 완벽 정리

### 2. 핵심 이론 및 상세 개념 분석 [출처 태그 명시]

잡소리(사담, 농담)는 100% 배제하고, 순수 학술 이론과 공식을 체계적 소제목으로 심층 해설

음성 (MM:SS) : 교수님 육성 부연설명 및 현장 비유 (음성 시작 시점 분:초 병기)

교재·슬라이드 : 슬라이드 정의 및 원서 수식

통합 (MM:SS) : 이론과 실전 사례가 결합된 핵심 내용

### 3. 핵심 키워드 정리 & 단원 종합 요약

3.1 🗝️ 필수 핵심 키워드 사전 (용어 | 영문 | 1줄 정의 및 출제 포인트)

3.2 📄 단원 종합 핵심 요약 (Exam Key Takeaways)

📝 4. 금주 핵심 복습 체크리스트

- [ ] 이번 주차 핵심 개념 복습 완료
- [ ] 단원 종합 모의시험 풀이 및 오답 정리

...

9. 스마트폰 녹음 파일 PC로 옮기는 가장 쉬운 방법

📱 iPhone (음성 메모)

[음성 메모] 앱에서 녹음 완료된 파일을 탭합니다.  
... (더보기) 버튼 → [공유]를 누릅니다.  
AirDrop으로 Mac에 전송하거나, iCloud Drive에 저장합니다.

4. Mac에서 받은 파일을 00\_녹음\_수신함 폴더(또는 맞춤 스튜디오)로 드래그합니다.

🤖 Android (삼성 음성 녹음 등)

녹음 파일 목록에서 파일을 길게 누릅니다.  
[공유] → Quick Share 또는 Google Drive로 PC에 전송합니다.  
전송받은 오디오 파일(.m4a, .mp3)을 00\_녹음\_수신함에 넣습니다.

10. 자주 묻는 질문 및 트러블슈팅 FAQ

Q1. 맞춤형 강의노트 생성이 1분 이상 걸려요. 정상인가요?

네, 100% 정상입니다. 수십 분짜리 전공 수업 오디오를 구글 클라우드 AI가 정밀 분석하고, 슬라이드 이미지와 결합하여 고품질 PDF로 조판하는 데 평균 40~90초가 소요됩니다.

Q2. 슬라이드 파일 선택 시 주의할 점이 있나요?

수백 페이지 분량의 전공 원서 교재 전체 PDF 대신, 해당 주차에 진행된 강의 슬라이드 PDF(10~40페이지)를 선택할 때 가장 빠르고 완성도 높은 결과가 생성됩니다.

Q3. "HTTP 503" 또는 "HTTP 429" 에러가 콘솔에 뜨면 어떻게 하나요?

URY Engine v5.4에는 구글 서버 과부하 지수 백오프 자동 재시도(Exponential Backoff)가 탑재되어 있습니다. 503/429 발생 시 5초, 10초, 20초 간격으로 최대 3회 자동 재시도하며, 해결되지 않을 경우 다음 가용 모델로 즉시 자동 전환되므로 사용자가 신경 쓸 필요가 없습니다.

Q4. "Gemini API Key가 설정되지 않았습니다"라고 떠요.

설정관리자.command를 실행한 후 [⚙️ 과목 및 시스템 설정] 탭에서 복사한 Gemini API Key를 붙여넣고 [💾 설정 저장]을 눌러주세요.

Q5. 구글 API 키 발급은 유료인가요?

완전 무료입니다. Google AI Studio에서 발급하는 API 키는 매달 넉넉한 무료 사용량(RPM/RPD)을 제공하여 학부 전공 수업 관리에 충분합니다.

Q6. 작업 도중 오류가 나거나 멈추면 앱을 껐다 켜야 하나요?

앱을 끌 필요가 없습니다! 콘솔 우측 하단의 🛑 [작업 즉시 중단 (Kill)] 버튼을 누르면 즉시 모든 상태가 초기화되어 안전하게 다시 시작할 수 있습니다.

Q7. "확인되지 않은 개발자가 배포했기 때문에 열 수 없습니다"라는 보안 경고가 떠요.

[3. 처음 1회만 하는 초기 세팅] 가이드의 Step 2 (방법 1 또는 방법 3 보안경고\_자동해제.command)를 실행하시면 즉시 해결됩니다.

11. ⚖️ 법적 고지 및 학업 윤리 준수 안내

⚠️ 중요 안내:

1. 본 프로그램(URY Engine)은 학생 개인의 자기주도적 학습, 복습 및 시험 대비 효율 증진을 위한 **개인 학습 보조 소프트웨어**입니다.
2. 대학 강의 녹음본, 슬라이드 및 생성된 모든 2차 저작물(강의노트, 모의시험, 치트시트 등)은 **저작권법의 보호**를 받으며, 담당 교수님의 사전 서면 승인 없이 **제3자에게 무단 배포, 공유, 유출, 재판매하는 행위는 엄격히 금지**됩니다.
3. 본 프로그램을 활용하여 작성된 요약본을 대리 출석, 부정행위 등 학업 윤리에 반하는 용도로 사용하는 것을 금하며, 이로 인해 발생하는 모든 민·형사상 및 학칙상 책임은 전적으로 사용자 본인에게 있습니다.